MEDSOR · DÖNEM 3 · KURUL 1

Halk Sağlığı — Sayısal Veriler ve Önemli Notlar

7 dersin slaytlarının tamamı (Halk Sağlığı Tarihçesi · Ana-Çocuk Sağlığı İzlemi · Bebek Beslenmesi · Salgın Kontrolü · Enfeksiyon Epidemiyolojisi · Türkiye'de Sağlık Hizmetleri · Gebelik ve Emzirme Döneminde Beslenme) ve geçmiş yıl çıkmış soruları tarandı. Her bilgi tek satırdır. Toplam **446** not; bunların **114** tanesi çıkmışta doğrudan sorulmuştur.

★ Çıkmışta soruldu ! Tuzak / sık karıştırılan **BÜYÜK HARF** = şıkta ayırt ettiren kelime

1. Halk Sağlığı: Tanımlar, İlkeler, Yaklaşımlar
2. Halk Sağlığı Tarihi: Kişiler ve Buluşlar
3. Sağlığı Etkileyen Faktörler ve Koruma Düzeyleri
4. Türkiye'de Sağlık Hizmetleri ve Örgütlenme
5. Ana-Çocuk Sağlığı Göstergeleri ve Demografik Sayılar
6. Doğum Öncesi Bakım (DÖB) ve Gebe İzlemi
7. Lohusa, Kadın, Bebek ve Çocuk İzlemleri; Büyüme-Gelişme
8. Bebek Beslenmesi ve Anne Sütü
9. Gebelik ve Emzirme Döneminde Beslenme
10. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Epidemiyolojisi
11. Salgın Hastalıklarda Kontrol ve Korunma
12. Çıkmışta Sorulan, Slaytlarda Ayrıntısı Olmayan Bilgiler
13. Sık Karıştırılanlar — Hızlı Tekrar

1. Halk Sağlığı: Tanımlar, İlkeler, Yaklaşımlar

Tanımlar

- **Winslow (1920, aynı zamanda patolog):** halk sağlığı = organize toplum çalışmalarıyla hastalıktan korunmayı, yaşamı uzatmayı, beden-ruh sağlığını ve çalışma gücünü artıran bilim ve sanat.
- **Nusret Fişek tanımı:** kişiyi tüm çevresiyle, ana rahmine düştüğü andan ölümüne kadar ele alan; fizik, biyolojik, sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik çevredeki olumsuz etmenleri gideren hizmet ve bilim dalı.
- **Halk sağlığı anlayışı:** hekimliği halkın içine yaymak; öncelik sağlığın korunmasıdır, çünkü korumak iyileştirmekten çok daha ucuzdur.
- **Halk sağlığının günümüzdeki en büyük sloganı:** 'sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesinde fırsat eşitliği'.
- **20. yy'da halk sağlığına en büyük katkı:** 'insan hakları ve eşitlik' ilkelerinin geniş kabul görmesi.
- Toplum hekimliği tanımı ilk kez Kentucky Üniversitesi'nde yapıldı; kurucusu K.W. Deuschle.
- Toplum hekimliği anlayışının temeli 'toplumsal iyilik'tir; 1978 Alma-Ata Bildirgesi ile ayrıntılı tanımlandı.
- **Koruyucu hekimliğin 'negatif' algısı:** insanları yararlı şeylere teşvikten çok, hoşlarına giden zararlı şeylerden alıkoymaya çalışır.

Halk sağlığının 13 temel ilkesi

★ 1. Sağlık bir insanlık hakkıdır (TC Anayasası, DSÖ Anayasası ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nde yer alır).

★ 2. Koruma tedaviden üstündür (devletin temel sorumluluğu kişilerin hasta olmamasını sağlamaktır). Tuzak: 'tedavi koruyucudan önceliklidir' **YANLIŞ**.

- 3. Kişi çevresiyle bir bütündür (çevre düzeltilmeden hastalık kontrol edilemez).

★ 4. Hastalıkların nedenleri sosyal, biyolojik ve fizik nedenlerdir.

- 5. Sağlık hizmetleri kişilerin en yakınına kadar götürülmelidir.

★ 6. Kişinin hastalığı aynı zamanda ailenin sorunudur.

- 7. Kişilerin sağlığı ve hastalığı aynı zamanda toplumun sorunudur.

★ 8. Sağlık hizmeti bir ekip hizmetidir.

- 9. Sağlık hizmetleri multisektöreldir (ana-baba, öğretmen, din görevlisi, muhtar, tarımcı, polis... herkesin rolü var).
- 10. Herkes kendi sağlığından sorumludur.
- 11. Yaşam, doğum öncesinden ölüme kadar bir bütündür.
- 12. En çok görülen, sakat bırakan ve öldüren hastalık 'önemli hastalık'tır (kaynak planlamasında öncelik; gelişmekte olan ülkeler için daha önemli).
- 13. Halkın sağlık hizmetlerine katılımı esastır (kültüre uymayan hizmet kullanılmaz; planlamadan itibaren halkın görüşü alınır).

Alma-Ata (1978) temelli günümüz halk sağlığı ilkeleri

- Toplumsal eşitlik · çevre ile bütünlük · yaşamın bütünlüğü · hizmetin boyutu · korumaya öncelik · risk gruplarına öncelik.
- Önemli hastalıklara öncelik · toplumsal etmenler · entegre hizmet · ekip hizmeti · sağlık-kalkınma ilişkisi · öz sorumluluk · halkın katılımı · evrensellik · koşullara uygunluk.

Halk sağlığı uzmanı

- **Görevleri:** toplumun sağlık düzeyini, sorunlarını ve nedenlerini bilimsel tekniklerle saptamak; politika geliştirmek; programları kontrol/değerlendirmek; her kademede yöneticilik.
- **Yönetim işleri:** planlama, örgütleme, personel kullanımı, yürütme, denetleme, eşgüdüm, bütçe yapma, değerlendirme.
- **Doğrudan görev alanları:** araştırma, danışmanlık, yöneticilik, koruyucu-iyileştirici hizmet sunumu, salgın incelemesi, halkın sağlık eğitimi, halk sağlığı laboratuvarı.

2. Halk Sağlığı Tarihi: Kişiler ve Buluşlar

Antik ve İslam dönemi

- **Gılgamış Destanı:** ölümsüzlüğü arayan kralın öyküsü; MÖ 3000'lerin ilk yarısı, Mezopotamya Uruk kenti; bilinen en eski destan.
- **Hekimlik ve halk sağlığı geçmişinin iki büyük ismi:** Hipokrat ve Galenos.
- **Hipokrat (MÖ 460-370):** hastalıkların daima doğal nedenlerden kaynaklandığını savundu; meslek etiğini her şeyin üstünde tuttu.
- **Hipokrat:** semptom, tanı, tedavi, travma, sepsis terimleri; diyabet, gastrit, artrit, kanser, eklampsi, koma, epilepsi gibi hastalık adlarını koydu.
- **Hipokratik Humoral Teori:** 4 unsur (su, toprak, rüzgâr, ateş) ↔ 4 sıvı (safra, kara safra, balgam, kan); doğa en güçlü iyileştiricidir.
- **Hipokrat'a göre tıbbın ilk kuralı:** 'Primum non nocere' (önce zarar verme).
- **Galenos (Bergamalı Galen, İonia'lı):** Hipokrat'ın klinik gözlemini sürdürdü; botaniğin kurucusu, Antik Roma'nın ilk hekimlerinden; galenik preparatlar → 'eczacılığın babası'.
- **Ebubekir Razi (MS 850-932):** kokuşma düşüncesini ilk ortaya koyan İslam hekimi; Bağdat'ta hastane yerini, ağaçlara et asıp en geç kokuşan yer olarak seçti.
- **İbn-ül Habib:** veba salgınında hastalığın temasla, giysi ve kap-kacakla bulaştığını gözlemledi; korunmanın önemini vurguladı.
- **İbn-i Sina:** bilgilerini 'El Kanun' ve 'Kitab-üş Şifa'da topladı; yüzyıllarca tıp öğreniminde klasik kitap oldu.

Mikrobiyoloji, aşı ve bulaşıcı hastalıklar

- **Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723):** kendi mikroskobuyla 1675'te mikroorganizmaları gözlemleyen ilk kişi.
- **Robert Hooke:** canlı organizmaları (hücre) gözlemlemek için mikroskobu ilk kullanan kişi.
- **Edward Jenner:** Osmanlı'da uygulanan çiçek bağışıklamasını (variolasyon) geliştirerek 1797'de çiçek aşısını uyguladı.
- **Louis Pasteur (1822-1895):** mikrobiyoloji ve halk sağlığının kurucularından; abiogenezin (kendiliğinden oluş) imkânsızlığını gösterdi; aşı, pastörizasyon, germ kuramı.
- **Von Behring:** 1890'da difteri antitoksini.
- **Albert Calmette ve Camille Guérin (iki Fransız):** 1920'lerde BCG aşısı; 1921'den sonra uygulamaya girdi.
- **Robert Koch (1843-1910):** tüberküloz basili; kolera etkeni 1883; şarbon; çağdaş bakteriyolojinin temeli. Tuzak: koleranın kaynağını **HARİTALAMAYLA** gösteren Koch **DEĞİL**, Snow'dur.
- **John Snow (1813-1858):** 1854 Londra Broad Street kolera salgınında suyun (su pompası) önemini klasik epidemiyolojik yöntemle/haritalamayla gösterdi (Koch'tan 30 yıl önce).
- **John Snow:** 'Çevre Sağlığı' biliminin başlatıcısı; çevre bilinci ve çevreyi koruma çabaları onunla başladı.
- **Su ile bulaşıp salgın yapan en önemli hastalıklar:** kolera ve tifo; tifo 2500 yıldır bilinir ve su ilişkisinden kuşkulanılır.

Sıtma ve skorbüt

- **Columella (Romalı yazar, MS 100):** sıtma ile bataklık arasındaki ilişkiye dikkat çekti ('bina bataklığa yapılmamalı').
- **Sıtma:** etkeni ve bulaşma yolu bilinmeden tedavi edilen ilk hastalık (Perulu Kızılderililer Kına-Kına/Quina ağacı kabuğu).
- **Charles Louis Alphonse Laveran:** 1880'de alyuvarlar içindeki plazmodiumları saptayarak sıtma etkenini buldu.
- Sıtma vektörünün Anofel sivrisineği olduğunun bilinmesi entomolojiyi (böcek bilimi) başlattı; tarım ve veterinerliğe de ivme verdi.
- **Skorbüt:** C vitamini eksikliği; gemicilerin meslek hastalığı olarak bilinirdi.
- **Kommodor Anson (1740):** 7 gemi + 1755 tayfa ile çıktı, 3,5 yıl sonra 1 gemiyle döndü; tayfanın %54'ü (1051 kişi) skorbütten öldü.
- **James Lind (1753, İngiliz donanma hekimi):** limon-portakalla skorbütün iyileştiğini klinik deneyle kanıtladı (ilk kontrollü klinik denemelerden); dengeli beslenmenin önemi.

Sosyal hekimlik ve çağdaş dönem

- **Grotjahn (1869-1931):** sosyal hekimliğin kuramcısı; sağlık hizmeti seçkinlerin değil halkın hakkıdır, kamu sağlamak zorundadır.
- **Grotjahn:** riskli grupların (küçük çocuk-anne, okul çağı, işçi, kimsesiz çocuk) korunmasını önerdi; görüşleri günümüz halk sağlığının temel ilkeleri.
- **Grotjahn ilkeleri:** önemli hastalık = en çok öldüren/sık/sakat bırakan; sağlık düzeyini belirleyen sosyal ve ekonomik etkenlerdir; hastalık tüm toplumun sorunudur.
- **DSÖ:** 1948'de kuruldu; II. Dünya Savaşı sonrası yoksul ülkelere (başta Yunanistan) yardım etti.
- **Yunanistan dersi:** hastanede iyileştirilen bebekler aynı ortama dönünce yeniden hastalandı → asıl neden yaşanılan ortam/aile → 'Halk Sağlığı anlayışı' doğdu.
- **Prof. Dr. Nusret Fişek (1914-1990):** Türkiye'ye halk sağlığı/toplum hekimliği kavramını ilk getiren; halk sağlığı disiplininin ve sosyalleştirmenin kurucusu.
- **Nusret Fişek görevleri:** Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Okulu Müdürü, Hacettepe Toplum Hekimliği Enstitüsü Müdürü, TTB Başkanı.
- **Nusret Fişek müsteşarlığında:** 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu ve Nüfus Planlaması Kanunu çıkarıldı (Refik Saydam **DEĞİL**).
- **Nusret Fişek:** hızlı nüfus artışı sorununu ilk fark edenlerden; 'Herkese sağlık ve eşit, nitelikli sağlık hizmeti' savunucusu; köylere ebe, ilçelere doktor.

3. Sağlığı Etkileyen Faktörler ve Koruma Düzeyleri

Geçmişte ve günümüzde sağlık durumunu etkileyen faktörler

- **Geçmişte (olumsuz):** salgın hastalıklar · beslenme bozuklukları · kazalar · gebelik komplikasyonları · çocuk hastalıkları · bağışıklığın olmaması/yetersizliği · olumsuz çevre · harpler.
- **Günümüzde (olumlu):** örgütlenmiş sağlık hizmetleri · değişen/gelişen yaşam koşulları · sosyal yardım · yasalar ve düzen · kıtlıkla savaş · etkin ve düzenli bağışıklama · olumlu çevre · ana-çocuk sağlığı ve AP'ye önem.
- **Soru kalıbı:** 'düzensiz sağlık hizmetleri' ve 'salgın hastalıklar' geçmişin olumsuz faktörüdür; 'etkin bağışıklama' ve 'gelişen yaşam koşulları' günümüzün olumlu faktörüdür.

Sağlığın geliştirilmesinde üzerinde durulacak komponentler

- **1) Güvenilir çevre:** atıkların zararsızlaştırılması, içme-kullanma suyunun steril temini, beslenme hijyeni, sağlıklı konut ve güvenli ortam.
- 2) Bağışıklığın artırılması · 3) Olumlu sağlık davranışı (dengeli beslenme, sigara-alkol yok, stres denetimi, şiddetten kaçınma).
- 4) Sağlıklı beslenme · 5) Bebeklere sağlıklı doğum · 6) Sürekli ve dikkatli sağlık bakımı.

Koruma düzeyleri

- **Koruyucu yaklaşım 4 düzey (slayt):** primordial → birincil → ikincil → üçüncül.
- **Primordial koruma:** son yıllarda tanımlandı; hastalık riskini artıran sosyal, ekonomik, kültürel yaşam özelliklerinin **OLUŞMASINI** önler; hedef tüm nüfus ve seçilmiş gruplar.
- **Primordial örnekler:** obezitenin engellenmesi, çocukların sigaraya başlamasını önleyen okul eğitimleri; devlet desteği şart (KKH, KOAH, kanser).
- **Primordial gerekçe:** koroner kalp hastalığı doymuş hayvansal yağdan zengin diyetle; Çin-Japonya'da sigaraya bağlı akciğer kanseri ve HT'ye bağlı inme artışı.
- **Birincil koruma:** hastalığın oluşmasını etkileyen etmenlerden kaçınma; amaç insidans ve prevalansı düşürmek, şiddeti değiştirmek, vakitsiz ölümü önlemek.
- **Birincil koruma örnekleri:** yeterli-dengeli beslenme, bağışıklama (aşı), aile planlaması, sağlık eğitimi, kazalardan korunma, gebelik-doğum komplikasyonlarını önleme, çevreyi düzeltme.
- **Birincil koruma örnekleri (devam):** sigara-alkolden kaçınma, el-beden temizliği, DDA doğumları azaltma, akraba evliliğini önleme, gıdayı sağlığa uygun hale getirme, işçiyi zehirli maddeden koruma.
- **Birincil korumanın başarılı olduğu hastalıklar:** alkolizm, dejeneratif eklem hast., diyabet, romatizmal kalp hast., diş çürükleri, kanser, arterioskleroz.
- **İkincil (sekonder) koruma:** kronik hastalığın **PRE-SEMPTOMATİK** dönemde erken tanısıyla ilerlemenin durdurulması; temel aracı klinik taramalar.
- **İkincil koruma örnekleri:** kan basıncı (tansiyon) ölçümü, Pap smear (servikal sürüntü), mamografi, tüberkülin testi, çocuklarda görme-işitme taraması, yenidoğanda topuk kanı (PKU, konjenital hipotiroidi).

- **İkincil korumanın başarılı olduğu hastalıklar:** anemi, akciğer kanseri, diyabet, glokom, hipertansiyon, venerial hastalıklar, tüberküloz.
- **Taramalar:** en çok risk altındaki gruplara gerekir; birinci ve ikinci basamak hekimleri birlikte planlamalı; taramanın ekonomik gideri geri gelir.
- ✪ **Üçüncül (tersiyer) koruma:** birincil/ikincil korumadan yararlanamamış, tanısı gecikmiş hastada en iyi tedavi ve rehabilitasyon; kronik hastayı eski yaşamına döndürmek.
- ✪ **Üçüncül koruma örnekleri:** diyabetik hastada göz komplikasyonlarını ve ayak amputasyonunu önleme (diyabetik ayak bakımı), fizik tedavi ve rehabilitasyon.
- ✪ **Dördüncül koruma (çıkmış):** 'önce zarar verme' — gereksiz/iyatrojenik müdahaleden korumak; primordiyalin değil dördüncül korumanın hedefidir.
- ✪ ❗ **Hedef kitleler:** birincil → sağlıklı kişiler (davranış değişikliği); ikincil → asemptomatik/erken hasta (semptomatik **DEĞİL**); üçüncül → semptomatik/komplikasyonlu hasta.
- ✪ ❗ Rehabilitasyonu hedefleyen yalnız üçüncül korumadır ('tüm koruma düzeyleri rehabilitasyonu hedefler' **YANLIŞ**).
- ✪ **Kişiye yönelik koruyucu hizmetler:** bağışıklama, aile planlaması, erken teşhis, beslenme; çevreye yönelik: içme suyunun arıtılması, besin kontrolü, atık yönetimi.
- ✪ ❗ **Koruyucu hekimlik DEĞİL:** gastroenterite bağlı sıvı kaybında sıvı replasmanı, poliklinik tedavisi (bunlar tedavi edici hizmet).

4. Türkiye'de Sağlık Hizmetleri ve Örgütlenme

Tarihçe ve yasalar

- 1923'te 554 hekim; 1940'ta 2387 hekim; bugün 140 binden fazla hekim (parasız yatılı + mecburi hizmetle hekim yetiştirildi).
- Kırsalda kadın personel çalıştırmak zor olduğundan 'sağlık memuru' yetiştirildi.
- ✪ **Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (1593 sayılı):** 1930.
- ✪ **Dr. Refik Saydam dönemi (14 yıl): VERTİKAL** örgütlenme (sıtma, trahom, frengi, lepra gibi tek hastalıkla uğraşan teşkilatlar); bu örgütlerde çalışana yüksek ücret.
- ✪ **Refik Saydam:** tedavi edici hekimliği Özel İdareler ve Belediyelere bıraktı; ilçelerde Hükümet Tabipliği (Osmanlı 'memleket tabipliği'nin yerine); Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü.
- ✪ ❗ **Refik Saydam YAPMADI:** Verem Savaş Derneklerini kurmak ve 224 sayılı Sosyalleştirme Kanunu'nu çıkarmak.
- ✪ 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun: 1961; ilk uygulama 1963 Muş; doğudan batıya yayıldı; 1 Ocak 1984'te tüm Türkiye.
- 224 sayılı kanunla gebe, bebek ve çocuk takibi sağlık ocaklarına görev olarak verildi.
- **Sağlık Bakanlığı teşkilat KHK'sı:** 2011 KHK/663; son değişiklik 15/8/2017 KHK-694; sağlıktan 1. derece sorumlu bakanlık Sağlık Bakanlığı.

Sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinin 8 özelliği

- 1) Birinci basamak kurumu sağlık ocağı (≈6000 ocak) · 2) Dar bölgede (yatay) geniş kapsamlı entegre hizmet (koruyucu + tedavi + adli + çevre sağlığı).
- **3) Basamaklı (kademeli) hizmet:** ocak hastaneye sevk eder, hastane geri bildirim yapar · 4) Ekip hizmeti (hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru, sekreter, şoför, hizmetli).
- 5) Mobil hizmet (halkın ayağına; bugün 5840 ocağın yalnız %40'ında motorlu araç) · 6) Ücretsiz (TC vatandaşlarına) · 7) Sürekli (24 saat/7 gün) · 8) Toplum katılımı.
- **Sağlık ocağı tipleri:** köy 5-10 bin · ilçe 10-30 bin · il 30-50 bin nüfusa.

Sağlıkta Dönüşüm Programı (2003)

- ✪ **Bileşenleri:** Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK'nın SGK çatısında birleşmesi · SSK hastanelerinin devri ve serbest eczanelerden herkesin yararlanması · aile hekimliği · özel hastanelerin teşviki.
- ✪ ❗ **SDP'ye dahil DEĞİL:** askerî hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devri.
- 2005'te SSK'dan 146 hastane ve 35 bin yatak devralındı.
- SDP ile anne ve çocuklara özel önem vurgulandı (anne ve bebek ölüm hızlarında belirgin düşüş).

Basamaklar ve kuruluşlar

- 2010'dan beri birinci basamak kuruluşu Aile Sağlığı Merkezi (ASM); en donanımlı A tipi ASM; birden fazla hekim çalışabilir; her hekime bir aile sağlığı elemanı (genellikle hemşire).
- **2016 birinci basamak:** aile hekimi 24.428 · ASM 7.636 · TSM 970 · sağlık evi 5.419.
- Bir aile hekimine düşen nüfus 3000-3500; 2017 değişikliğiyle hedef 2000 kişi.

- AÇSAP 181 · Verem Savaş Dispanseri 180 · KETEM 159 · 112 acil istasyonu 2.400.
- **2. basamak:** uzman hekim çalışan özel/devlet kuruluşu · 3. basamak: asistan yetiştiren üniversite veya eğitim-araştırma hastanesi.
- **Yeni mezun hekimin çalışma yerleri:** Toplum Sağlığı Merkezi, il ve ilçe devlet hastanesi acil servisi.
- **Tıp merkezi:** en az 4 uzmanlık (iç hast., kadın-doğum, çocuk, genel cerrahi) + diş ünitesi + biyokimya/mikrobiyoloji lab + radyoloji; 24 saat ayaktan.
- **Özel dal merkezi:** ilgili dalda en az 2 uzman; gerekli lab/radyoloji; 24 saat ayaktan hizmet.
- **Poliklinik:** en az 2 hekimlik hizmeti; 24 saat açık olması şart **DEĞİL** (çalışma saatleri Müdürlüğe bildirilir) · Muayenehane: tek hekim/diş hekimi.

Belediyeler

- **2017:** 1397 belediye = 30 büyükşehir + 519 büyükşehir ilçe + 400 ilçe + 397 belde; 919 ilçe, 32.052 mahalle, 18.333 köy.
- ✪ **Belediyenin sağlık görevleri:** çöp toplama, mezarlık, içme suyu temini, kanalizasyon/foseptik, bina ruhsatı, sahipsiz hayvanları aşılama-kısırlaştırma-barındırma.
- ✪ ❗ **Belediye görevi DEĞİL:** resmî sağlık denetimi kapsamında içme suyundan numune alıp uygunluğunu tespit etmek (sağlık müdürlüğü/TSM görevi).

Sağlık insan gücü ve yatak sayıları

- **2016:** uzman 78.620 · pratisyen 43.058 · asistan 23.149 · toplam hekim 144.827.
- **2016:** diş hekimi 26.674 · eczacı 27.864 · diğer sağlık personeli 144.609 · sağlık sektöründe toplam çalışan 871.334.
- Türkiye'de 10 bin kişiye 27 yatak; ABD ve Yunanistan 50, Almanya 87, dünya ortalaması 36.
- Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 123 bin yatak; 69 üniversite hastanesi (37 bin yatak); 565 özel hastane (47 bin yatak).
- 2018'de JCI belgeli 32 hastane (çoğu İstanbul).
- **SGK vurgunu:** 24,4 milyon TL; vefat eden hekimler üzerinden 24.739 reçete/işlem; haksız kemoterapi faturası 11,2 milyon TL; çalıştığı halde malul aylığı alan 288 kişi.
- **Kırsal nüfus:** Orta Anadolu, Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu'da %25-45; Güneydoğu'da %9.
- **Sezaryen oranı:** Fransa %21, İngiltere %26 (Türkiye %52, aşağıda).
- **18 yaş üstü başvuru nedenleri (TÜİK):** alerji %10,8 · şeker %9,1 · boyun %8,1 · astım %7,8 · bel ağrısı/fıtığı %7,1 · böbrek %6,4 · idrar kaçırma %5,9 · kalp krizi %2,1 · KC yetmezliği %1,5 · inme %0,9.

5. Ana-Çocuk Sağlığı Göstergeleri ve Demografik Sayılar

Nüfus ve doğurganlık

- Dünya nüfusu 8,2 milyar (Dünya Bankası 2025); 0-14 yaş %24; 15-49 yaş kadın %24,5.
- Türkiye nüfusu 86 milyon (TÜİK 2025, slayt); 0-14 yaş %20,3; 15-49 yaş kadın %25,4.
- **2024 çocuk nüfusu (0-17):** dünyada 2,41 milyar (%29,6); Türkiye'de 21,8 milyon.
- **Canlı doğum sayısı:** dünyada 130-132 milyon/yıl; Türkiye 2022: 1.035.795 · 2024: 940.273 · 2025: 895.374.
- **Toplam doğurganlık hızı (TDH):** 2013: 2,1 · 2022: 1,69 · 2024: 1,49 · 2025: 1,42 · Karabük: 1,11.
- ✪ **Kaba doğum hızı (TÜİK 2023):** Türkiye binde 11,2; Karabük binde 7,6.
- Adölesan doğurganlık hızı (15-19 yaşta bin kadın başına canlı doğum): 2001 binde 49 → 2023 binde 11.
- **15-49 yaş kadınlar 3 grupta izlenir:** gebeler · lohusalar · gebe ve lohusa olmayan evli kadınlar; 0-6 yaş: bebekler ve çocuklar.

Anne ölümü

- **Anne ölümü:** gebelik süresince, doğumda veya doğumu izleyen 42 gün içinde obstetrik nedenlere bağlı ölüm; 100.000 canlı doğumda ifade edilir.
- Anne ölüm oranı; toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının statüsüyle yakından ilişkilidir.
- **Türkiye AÖO 2024:** 100.000 canlı doğumda 11,5; en yüksek Kuzeydoğu Anadolu (14,2), Orta Anadolu (14,1); en düşük Doğu Karadeniz (0), Doğu Marmara (9,3).
- **Türkiye AÖH seyri:** 1961: 520 · 2002: 64 · 2005: 28,5 · 2016: 14,7 (yüz binde).
- **DSÖ 2020:** ≈287.000 anne ölümü; her gün ≈800 kadın; neredeyse her 2 dakikada 1 anne ölümü.
- **DSÖ:** 2000-2020 arasında dünya anne ölüm oranı ≈%34 azaldı; 2020'de anne ölümlerinin ≈%95'i düşük ve orta gelirli ülkelerde.
- **Anne ölümlerinin ≈%75'i:** şiddetli kanama (çoğu doğum sonu) · enfeksiyon (çoğu doğum sonu) · preeklampsi/eklampsi · doğum komplikasyonları · güvenli olmayan kürtaj.

- **Dolaylı nedenler:** anemi, sıtma, kalp hastalığı; anne ölümlerinin çoğu vasıflı sağlık profesyonelinin zamanında müdahalesiyle önlenebilir.
- **Adölesan gebelik (DSÖ 2019):** düşük-orta gelirli ülkelerde 15-19 yaşta yılda ≈21 milyon gebelik, ≈%50'si istenmeyen, ≈12 milyon doğum.
- **Adölesan anne (10-19 yaş):** eklampsi, puerperal endometrit, sistemik enfeksiyon riski ↑; bebeğinde DDA, erken doğum ↑; en riskli grup 10-14 yaş.

Bebek ölümü

- Bebek ölüm hızı = 1 yaşını doldurmadan ölen bebek sayısı / aynı yıldaki canlı doğum sayısı × 1000.
- Neonatal + postneonatal ölüm hızı = **BEBEK** ölüm hızı.
- **Ölü doğumların da hesaba katıldığı hız: PERİNATAL** ölüm hızı.
- **Türkiye BÖH seyri:** 1963: 208 · 2002: 31,5 · 2022: 9,2 · 2023: 10 (binde).
- **TÜİK BÖH:** 2019 binde 9,1 · 2023 binde 10 · 2024 ≈ binde 9 (çıkmış).
- **DSÖ tahmini Türkiye BÖH 2021:** binde 8,6 (7,7-9,7); 2024 modeli ≈8,0; 2019 ≈9,35.
- **Dünya BÖH (binde):** 2019: 29,2 · 2021: 29,26 · 2023: 28,36 · 2024: 27,68.
- **Bebek-çocuk ölümlülüğünün en önemli risk faktörleri:** doğumda anne yaşı <18, 4 ve üzeri doğum, kısa doğum aralığı (özellikle çok doğumla birlikte).
- **OECD:** Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü.

6. Doğum Öncesi Bakım (DÖB) ve Gebe İzlemi

Tanım, tarihçe, yeterli bakım

- **DÖB:** anne ve fetüsün tüm gebelik boyunca eğitimli sağlık personelince düzenli aralıklarla muayene ve önerilerle izlenmesi; en çok üzerinde durulan izlem.
- Gebelerin %40'ı gebelik, doğum veya sonrasında sağlık sorunu yaşar; %15'inde yaşamı tehdit eden/uzun süreli komplikasyon gelişebilir.
- DÖB; ölü doğum, düşük doğum ağırlığı, anne ölümü ve perinatal ölüm riskini azaltır.
- **DÖB fikri:** 20. yy başında ABD'de fetal anomalileri önlemek amacıyla; Boston Hemşireler Birliği ev ziyaretleri başlattı; 1915 Johns Hopkins ölümleri (özellikle prematüre) azalttığını gösterdi.
- **Kessner indeksi (1970'ler):** yeterli bakımın 3 kriteri → bakımın başladığı gebelik ayı, doğuma kadar izlem sayısı, bakımın yapıldığı yer (kalite).
- **Yeterli bakım alma:** 1) sağlık personeli tarafından · 2) gebeliğin **İLK** 3 **AYINDA** başlamış · 3) en az 4 kez yapılmış olması.
- ! 5. ayda (2. trimesterde) başlayan izlem yeterli bakım **DEĞİLDİR**; 2. ve 3. ayda başlaması yeterlidir.
- **Doğum öncesi bakım protokolü (SB 2018/AH rehberi):** risk saptanmayan her gebeye en az 4 nitelikli izlem.
- **Gebelik boyunca önerilen izlem sayısının seyri:** 1964 (154 sayılı yönerge) 13 kez → 2001 aynı yönerge 6 kez → 2009 AH DÖB rehberi 4 kez.
- **Sosyalleştirmede gebe muayenesi:** 7. ay sonuna dek ayda 1, 8. ayda 15 günde 1, 9. ayda haftada 1 (toplam 13).
- **Sosyalleştirmede bebek-çocuk kontrolü:** 0-3 ay 15 günde 1 · 4-9 ay ayda 1 · 10-24 ay 2 ayda 1 · 25 ay-6 yaş 3 ayda 1.
- **Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği:** AH ana-çocuk sağlığı ve AP hizmetlerini verir; kayıtlıların yaş/cins/hastalık gruplarına göre izlem ve taramalarını yapar.

Gebe izlem takvimi ve içerikleri (Sağlık Bakanlığı)

- **4 gebe izlemi:** 1. izlem 0-14. hafta · 2. izlem 18-24. hafta · 3. izlem 28-32. hafta · 4. izlem 36-38. hafta.
- **1. izlem ≈30 dakika:** kişisel bilgiler, tıbbi öykü, obstetrik öykü, mevcut gebelik öyküsü, risk değerlendirme formu.
- **1. izlem fizik muayene:** boy, kilo, kan basıncı, uterus büyüklüğü, anemi, ödem; fetal kalp sesi el doppleriyle 10-12. hafta, steteskopla 16-20. hafta duyulur.
- **1. izlem laboratuvar:** idrar (bakteriüri, proteinüri), kan (Hb-Hct, kan grubu), HBsAg.
- **İlaç desteği ve bağışıklama:** demir preparatı, D vitamini, tetanoz bağışıklaması.
- **Gebelikte önerilen aşı:** tetanoz içeren aşı (Td/Tdap); canlı aşılar (KKK, suçiçeği) ve BCG, HPV önerilmez.
- **Gebeye danışmanlık konuları:** beslenme, fiziksel aktivite ve çalışma koşulları, gebelikte cinsel yaşam, hijyen-vücut bakımı, tehlike işaretleri, sigara-alkol-madde, ilaç, tetanoz, fetal anomali-tarama-USG.
- ! **DÖB danışmanlık konusu sayılmayan:** kronik hastalıklar (bunlar 1. izlemde öyküde sorgulanır).
- **Gebeliğe bağlı olağan yakınmalar:** bulantı-kusma, kabızlık, meme hassasiyeti, sık idrara çıkma, varis.
- **2. izlem:** FKS 120-160/dk; indirekt Coombs (Rh uyuşmazlığı); 24-28. haftada glukoz tarama testi; demir ve tetanoz.
- **3. izlem:** öykü ≈20 dk; erken doğum eylemi, doğumun yeri/kimin yaptıracağı, emzirme ve postpartum AP danışmanlığı.

- **4. izlem:** doğum eylemi bilgisi; Leopold manevraları (gelen kısım, pozisyon) ve obstetrik vajinal muayene (pelvis, serviks, prezente kısım).
- **Üçlü test:** β-hCG + **AFP** + Estriol (E3); Down (trizomi 21), nöral tüp defekti, trizomi 18; 15-22. haftalar, ideal 16-18. hafta.
- **Ense kalınlığı:** kromozomal bozukluklar için bakılır.

Tehlike işaretleri ve sevk

- **Gebelikte tehlike işaretleri:** vajinal kanama, konvülsiyon, baş ağrısı-görme bozukluğu, ateş/ciddi güçsüzlük, ciddi karın ağrısı, solunum güçlüğü, suyun gelmesi, yüz-el-bacakta şişme.
- **2. izlemde eklenen tehlike işaretleri:** fetus hareketlerinin hissedilmemesi, hızlı kilo alımı.
- **Sevk:** risk formunda 'evet' veya tehlike işareti · Hb <7 g/dL · kanama-lekelenme · preeklampsi belirtisi, HT, proteinüri.
- **Sevk (devam):** uterus yüksekliğinin beklenenden ±4 cm sapması · FKS duyulmaması · tedaviye rağmen süren bakteriüri · sistemik hastalık · çoğul gebelik şüphesi.

Gebe izleminin amaçları, kilo, ödem, toksemi

- **Gebe izlem amaçları:** önceden var olan patolojiler (pelvis darlığı, anemi, HT, kalp-böbrek hast., diyabet, TB) · gebeliğe bağlı sorunlar (hiperemezis, preeklampsi-eklampsi, kanama, hidramnios).
- **Gebe izlem amaçları (devam):** tetanoz aşısı · fetus gelişiminin izlenmesi · doğuma hazırlık ve yerine karar · hijyen, bebek bakımı, beslenme, AP eğitimi.
- ★ Gebelikte toplam kilo artışı 9-13 kg; ilk 3 ayda ≈1 kg, sonra ayda 1,5-2 kg.
- **Kilo dağılımı:** fetus 3,5 kg · plasenta 1 kg · amniyon sıvısı 1-1,5 kg · uterus 1 kg · meme 1 kg · kalanı kan hacmi ve yağ dokusu.
- **Gebelikte ödem nedenleri:** şiddetli anemi, kronik böbrek/kalp hastalığı, çoğul gebelik-hidramnios, protein yetmezliği, fazla ayakta kalma, toksemi.
- **Gebelik toksemisi:** son 3 ayda HT + ödem + proteinüri (preeklampsi); eklampsi = preeklampsi + konvülsiyon ve/veya koma.
- **Toksemi riskleri:** ilk gebelik, 35 yaş üstü, çoğul gebelik-hidramnios, önceki toksemi, kronik böbrek hastalığı, önceden HT, diyabet, kalp hastalığı.

DÖB ve doğum istatistikleri

- **DSÖ/UNICEF:** en az 1 DÖB alma dünyada %70; gelişmiş ülkelerde %99-100; az gelişmiş ülkelerde ≈%55.
- ★ **TNSA 2013:** son doğumunda en az 1 kez DÖB alanlar %97.
- **TNSA 2018:** son 5 yılda doğum yapanların ≈%96'sı uzman personelden DÖB aldı; %89'u 4+ DÖB aldı; bileşenlerin çoğu %92'nin üzerinde.
- **TNSA 2018:** 4+ DÖB kırsalda %84, kentte %91.
- **TNSA 2018:** kadınların %81'i gebelikte demir takviyesi ve tetanoz aşısı yaptırdı.
- ★ **TNSA 2018 DÖB'de yapılanlar:** USG %98 · tansiyon %98 · kan tahlili %97 · idrar %92 · tetanoz aşısı %81 → en az yapılan **TETANOZ** aşısı.
- **TNSA 2018:** doğumların ≈%97'si sağlık kuruluşunda (evde ≈%2); %99'u doktor/eğitimli personelle; %2,6 geleneksel ebe/akraba.
- ★ **TNSA 2018 sezaryen:** tüm doğumların %52'si; sezaryenlerin %38'inde karar sancı başlamadan önce (planlı), %14'ünde doğum sırasında; çoğu gerekli değil.
- **TNSA 2018 doğum sonrası bakım:** annelerin %79'u ve bebeklerin %68'i doğumdan sonraki 2 gün içinde aldı.
- Doğum sonrası bakım ilk doğumda %97, sonraki doğumlarda %90.
- **DÖB alınmama nedenleri:** maddi sorunlar, gerek görmemek, gelenekler, ulaşım, sağlık kuruluşuna güvenmeme/kötü hizmet.

7. Lohusa, Kadın, Bebek ve Çocuk İzlemleri; Büyüme-Gelişme

Lohusa ve kadın izlemi

- **Lohusa izlem amaçları:** puerperal sepsis, mastit, idrar yolu enfeksiyonu gibi patolojilerin tespiti; bebek bakımı, anne sütü, AP eğitimi.
- **Lohusa izlemi:** doğumun ertesi günü 1 kez + lohusalık boyunca 2 kez = toplam 3 kez; DSÖ: anne ve bebeğe ilk 24 saatte bakım.
- **Gebe-lohusa olmayan 15-49 yaş kadın:** yılda 2 kez (Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık); amaç AP, gebeliğin erken tespiti, riskli gebe adaylarının saptanması.

Bebek-çocuk izlemi

- **Bebek izlemi (9 izlem):** 1. ve 2. hastanede · 3. ilk hafta · 4. 1. ay · 5. 2. ay · 6. 3. ay · 7. 4. ay · 8. 6. ay · 9. 9. ay.

- **Çocuk izlemi (7 izlem):** 1 yaş · 1,5 yaş · 2 yaş · 2,5 yaş · 3 yaş · 4 yaş · 5 yaş.
- **Dönemler:** neonatal = ilk 4 hafta · bebeklik = 1 yaşa dek · okul öncesi = 6 yaşa dek; ortak sorunlar enfeksiyon, beslenme, gelişim, eğitim.
- **Çocuk sağlığını olumsuz etkileyenler:** çevre, sosyoekonomik durum, beslenme; eğitimsizlik, batıl inanç; sağlık kuruluşunu geç kullanma.
- **İlk ziyaret muayenesi:** deri (sarılık, eritem, morarma), fontaneller, göz, ağız (yarık dudak-damak), boyun (tortikollis), göbek, genital (inmemiş testis, fimozis), kalça çıkığı, refleksler (emme, Moro, yakalama).

Büyüme ve gelişme ölçütleri

- Büyüme = organ ve doku kitlesinde artış; gelişme = fonksiyonel olgunlaşma.
- **Normal yenidoğan:** 3000-3500 g ve 47-52 cm.
- Bebekler ilk günlerde kilo kaybeder, 10-14. günde doğum ağırlığına döner.
- ✪ **Ağırlık:** 4-6 ayda (ana-çocuk sağlığı slaytında: 5 ayda) doğum ağırlığının 2 katı, 1 yaşta 3 katı; 2. yılda doğum ağırlığı kadar daha alır. Tuzak: '1 yaşta 4 katı' **YANLIŞ**.
- ✪ **Örnek:** 3 kg doğan bebek 5. ayda ≈6 kg, 1 yaşta ≈9 kg.
- **Boy:** 1 yaşta %50 artar (≈1,5 katı), 4 yaşında 2 katına ulaşır.
- Baş çevresi doğumda 34-36 cm → 12. ayda 46-47 cm; göğüs çevresi doğumda baştan 1,5-2 cm küçük, 12. ayda eşitlenir, sonra geçer.
- Arka fontanel 4. ayda, ön fontanel 9-18. aylar arasında kapanır.
- Süt dişleri 5-9. ayda başlar (ilk alt ön kesiciler); 1 yaşta 6-8, 2,5 yaşta 20 süt dişi.
- Toplam vücut suyu doğumda %70 → 1 yaşta %60; vücut yağı ilk 9 ayda hızla artar.

Motor-sosyal gelişim basamakları

- **1. ay:** yüzüstü başını hafif kaldırır, el yumruk, orta hatta kadar izler · 2. ay: başını dik tutar, el açılır, gülümser.
- **3. ay:** kollar üzerinde gövdesini kaldırır, eşya yakalar, yakınlarını tanır · 4. ay: destekle oturur, iki elini kullanır, agu, yüksek sesle güler.
- **6. ay:** desteksiz oturur, eşyayı elden ele geçirir, tek hece, yabancıyı tanır · 9. ay: emekler, ayağa kalkar, 'ma-ma' tekrarlar.
- **12. ay:** bir elinden tutulunca yürür (sıralama), baş-işaret parmağı kullanır, basit sözcükleri anlar.

8. Bebek Beslenmesi ve Anne Sütü

DSÖ önerileri ve küresel veriler

- **DSÖ/UNICEF:** doğumdan sonraki ilk 1 saat içinde emzirme · ilk 6 ay yalnız anne sütü · 6. aydan tamamlayıcı besin + 2 yaş ve sonrasına kadar emzirme.
- Tüm bebekler bu öneriyle beslenseydi 5 yaş altında yılda ≈400.000 ölüm önlenebilirdi; çocuk ölümlerinin yarısı yetersiz beslenmeyle ilişkili.
- **Dünyada 0-6 aylık bebeklerin yalnız anne sütü alma oranı:** 2015-2020 ≈%44; 2018-2025 ≈%47.
- **DSÖ 2024 (5 yaş altı):** ≈150 milyon bodur (yaşa göre kısa boy), 43 milyon zayıf/çelimsiz (boya göre düşük kilo), 36 milyon fazla kilolu.
- **İlk 2 yıl optimal beslenme:** morbidite-mortaliteyi ve kronik hastalık riskini azaltır.

TNSA 2018 beslenme verileri

- **5 yaş altı:** %6 bodur · %2 zayıf · %2 düşük kilolu · %8 fazla kilolu.
- Çocukların %98'i hayatının bir noktasında emzirilmiş; %42'si prelakteal (emzirme öncesi) anne sütü dışı gıda almış.
- **Erken emzirme (ilk 1 saat):** %71; kırsalda %67, kentte %73; eğitim düzeyiyle artar.
- ✪ **6 aydan küçük bebeklerde yalnız anne sütü:** %41; yalnız anne sütü alanlarda ortanca süre 1,8 ay.
- 0-23 aylık bebeklerin %53'ü biberonla beslenmiş; en sık ek gıda yoğurt-peynir-süt ürünleri, sonra sebze-meyve; et az.

Bebeğin fizyolojisi

- ✪ Mide kapasitesi doğumda 10-20 ml → 1 yaşta 250 ml (büyüdükçe seyrek ve çok beslenir).
- **Yenidoğan mide kapasitesi (gebelik/emzirme slaytı):** 1. ay 120-150 ml · 3. ay 150-180 ml · 6. ay 180-210 ml.
- ✪ İlk haftalarda gastrik asidite düşük; ilk 3 ay pepsin düşük (protein sindirimini sınırlamaz); duodenal enzim aktivitesi çocuklardan az.
- Yenidoğan böbreği fonksiyonel ama immatür; renal konsantrasyon kapasitesi düşük → su dengesizliğine hassas.
- Anne sütü yağı iyi emilir; hayvansal yağların %20-48'i feçesle atılır.

Besin ögesi gereksinimleri

- **Enerji:** yeterli anne sütü 20 kal/30 ml sağlar; enerji yeterliliğinin en iyi ölçüsü büyüme çizelgesinde boy-ağırlık izlemi.
- **Protein:** 0-6 ay kg × 2,2 g · 7-12 ay kg × 1,6 g; anne sütü ilk 6 ay için tam yeterli; 2. 6 ayda yoğurt, et, yumurta, tahıl eklenir.
- **Yağ:** her 100 kalori için 3,8-6 g; linoleik asit büyüme ve deri bütünlüğü için elzem; anne sütü enerjisinin %5'i linoleik asitten.
- **Karbonhidrat:** enerjinin %30-60'ı; bal ve mısır şurubu C. botulinum sporu riski nedeniyle 1 yaşından önce verilmez.
- **Su:** 1,5 ml/kal/gün; ml/kg/gün → 10 gün 125-150 · 3 ay 140-160 · 6 ay 130-155 · 1 yaş 120-135; anne sütündeki su yeterlidir.
- **Kalsiyum:** anne sütündeki kalsiyumun ≈2/3'ü vücutta birikir; inek sütü/mama ile beslenende hipokalsemiye dikkat.
- **Demir:** depolar doğum ağırlığı 2 katına çıkana dek (miadında ≈4 ay; prematürede daha erken) yeterli; ihtiyaç ilk 6 ayda 6 mg/gün → 3 yaşta 10 mg/gün.
- **Çinko:** yenidoğanın deposu yok; anne sütündeki çinko mamadakinden iyi emilir ve 1. yılda yeterli; vejetaryen emzirenlerde yetersiz olabilir.
- **Flor:** anne sütünde düşüktür; dişler çıktıktan sonra az florlu su önerilir.
- **Vitaminler:** yeterli beslenen annenin sütü miadında bebeğin D vitamini **HARİÇ** tüm vitamin ihtiyacını karşılar → D vitamini verilmeli/güneşlendirilmeli.
- **K vitamini:** yetersizlik yenidoğanın hemorajik hastalığına yol açar; doğumu takiben 1 mg K vitamini İM.
- **C vitamini:** anne sütü zengindir (ilk 6 ayda dışarıdan gerekmez); inek sütü/mama alanlara C kaynağı gerekir.
- **B12:** katı vejetaryen veya pernisiyöz anemili annenin sütü yetersiz olabilir.
- **Keçi sütü:** D vitamini, C vitamini ve folik asit yönünden yetersiz; süt tozu ve homojenize inek sütü D ile zenginleştirilir ama C azdır.

Anne sütünün karşıladığı oran ve faydaları

- **Anne sütü ihtiyacın:** ilk 6 ayda %100'ünü · 6-12 ayda %50'sini · 12. aydan sonra %30'unu karşılar. Tuzak: '6-12 ayda %75' **YANLIŞ**.
- **Bebeğe faydası:** her zaman hazır, ısısı uygun, ideal bileşim; enzimler, hormon-büyüme faktörleri, antioksidanlar, immünoglobulinler içerir.
- Uzun süreli emzirme çocuklarda obeziteye karşı EN **ÖNEMLİ** koruyucu faktördür; tip 2 diyabet riski düşer.
- Emzirmenin analjezik etkisi (aşılamada) lokal analjeziğe benzer; bebeği rahatlatır, uykuya dalmasını kolaylaştırır.
- İlk 6 ay anne sütü, ilk 2 yılda orta kulak iltihabını %43 azaltır; anne sütü kök hücre içerir.
- Çene-diş kapanış bozuklukları daha az; emzirme 12 aya kadar diş çürüğünden korur; zekâ testleri ve okul başarısı daha yüksek (IQ ↑).
- **Anneye faydası:** meme kanseri riski ↓; uzun emzirmede over kanseri riskinde %30 azalma; eski kiloya daha çabuk dönüş; bağlanma ↑; postpartum depresyon ↓.

Anne sütünün bileşimi

- **Kolostrum (ağız sütü):** doğumdan sonraki ≈5 gün · geçiş sütü: 6-15. günler · olgun süt: 15. günden sütten kesilene dek.
- **Kolostrum olgun süte göre:** daha AZ yağ ve karbonhidrat; daha **FAZLA** protein, Na, K, Cl; sekretuvar IgA, laktoferrin ve lökositten zengin.
- **Erken doğum yapan annenin sütü:** protein, Na ve Cl'den zengin; laktozdan fakir.
- Ön süt (emzirmenin başı) **KARBONHİDRATTAN**, son süt (emzirmenin sonu) **YAĞDAN** zengindir; emzirme sonuna doğru yağ 4-5 kat, protein %50 artar.
- Anne sütünde enerjinin %6-7'si proteinden; inek sütünde %20'si. Tuzak: 'anne sütünde enerjinin %20'si proteinden' **YANLIŞ**.
- **Anne sütü proteini:** %60-70 whey (peynir altı suyu), %30-40 kazein (β-kazein); inek sütünde kazein toplam proteinin %80'i.
- **Whey proteinleri:** laktoferrin, α-laktalbümin, lizozim, immünoglobulinler, serum albümini.
- **Laktoferrin:** anne sütünün **WHEY** fraksiyonunda demir bağlayıcı protein; bakteriyostatik etkiyle GİS enfeksiyonlarından korur, demirin biyoyararlılığını artırır.
- Taurin anne sütünde inek sütünden 30-40 kat **FAZLA**; büyümeyi düzenler, hücre membranını korur, retina harabiyetini önler.
- Alerjen β-laktoglobulin anne sütünde **BULUNMAZ** (inek sütünde var). Tuzak: anne sütünde 'α-laktalbümin bulunmaz' **YANLIŞ** (whey proteinidir).
- **Demir emilimi:** anne sütünden %50-60 · inek sütünden %10; anne sütüne meyve püresi eklenince emilim %10'a düşer (yalnız anne sütüyle beslemede geçerli).
- İnek sütü anne sütüne göre 3 kat kalsiyum, 6 kat fosfor, 2 kat flor içerir; ama anne sütündeki minerallerin (ve çinkonun) yararlılığı daha yüksek.
- İnek sütü GİS mikrokanama ve alerji yapabilir → 1 yaşından önce önerilmez.

- Anne sütünde Na ve K, inek sütünün 1/3'ü kadardır.
- ✪ **Ozmolarite:** anne sütü ≈286 mOsm/kg, inek sütü ≈400 mOsm/kg → anne sütü bebek böbreğini solüt yükünden korur; böbrek solüt yükü 75-80 vs 218 mmol/L.
- **100 ml'de anne sütü / inek sütü:** enerji 69/61 kkal · protein 1,3/3,3 g · laktoz 7,2/4,7 g · yağ 4,1/3,0 g.
- **100 ml'de anne / inek:** C vit 3,7/1,5 mg · B12 0,10/0,30 µg · E vit 0,34/0,07 mg · retinol 60/35 µg · Na 14/35-90 mg · Ca 34/110-130 mg.
- **Anne sütünü etkileyen faktörler:** annenin beslenmesi ve depoları, yaşı (18 altı/35 üstü olmamalı), emzirme süresi-zamanı, gestasyonel yaş, laktasyonda gebelik, metabolik hastalık, ilaç, mevsim, bireysel farklar.

Emzirme uygulaması ve saklama

- Doğumdan sonraki ilk 30-60 dakika içinde emzirmeye başlanmalı; emzirme öncesi ve sonrası hiçbir sıvı verilmemeli; anne-bebek aynı odada.
- ✪ **Sağılmış anne sütü:** oda ısısında (22-26 °C) 3 **SAAT** · buzdolabında (4 °C) 3 **GÜN** · derin dondurucuda (-18 °C) 3 AY.
- ✪ **Örnek:** 4 aylık, 3300 g doğup 7 kg olmuş (2 katını aşmış), yalnız anne sütü alan bebek → yalnız anne sütüne **DEVAM** (ek gıda/mama/su önerilmez).

Ek (tamamlayıcı) besinler

- **Ek besine 6. ayda başlanır; neden:** artan enerji ihtiyacı, 6. aydan sonra demir-çinko eksikliği, çiğneme ve ağız-dil koordinasyonu, 7. ay ve sonrası başlanırsa besin reddi.
- **6. aydan erken başlanmaz:** enzimler ve böbrek yetersiz, alerji riski, boğaza takılma, anne sütünden yararlanmayı azaltır, bulaş kaynağı, hastalık sıklığı ↑.
- **Erken başlamama (devam):** çiğneme becerisi 4. aydan önce gelişmez; ilk aylarda dili dışarı itme refleksi güçlüdür.

9. Gebelik ve Emzirme Döneminde Beslenme

Gebelikte fizyoloji ve beslenmenin önemi

- **Gebelikte beklenen değişiklikler:** kilo artışı, hormonal değişim, plazma hacminde kademeli artış, Hb-Hct-eritrosit konsantrasyonunda azalma, oksijen ihtiyacında %20-30 artış, solunum hızı-ventilasyon artışı.
- **Fetal programlama hipotezi (David Barker):** fetal dönemde maruz kalınan ortam (maternal beslenme) erişkin başlangıçlı kronik hastalıklarla ilişkilidir.
- **Gebenin yeterli-dengeli beslenme amaçları:** kendi gereksinimi · depolarını dengede tutma · fetüsün büyüme-gelişmesi · emzirmeye hazırlık.
- Yetersiz beslenen gebe kendi dokularını harcar; bebekte intrauterin malnütrisyon, bedensel-zihinsel gerilik, prematüre-DDA riski.
- **Yetersiz beslenmenin anneye etkileri:** anemi, osteomalazi, toksemi, ödem, yetersiz kilo alımı, anne-bebek ölümü.
- **Aşırı enerji alımı:** gestasyonel diyabet, HT, preeklampsi, sezaryen, kalıcı kilo; bebekte prematürite, ölü doğum, anomali, makrozomi, çocukluk obezitesi.
- ✪ **Anne beslenmesini olumsuz etkileyenler:** <18 veya >35 yaş, düşük eğitim, çok doğum (4+; çıkmışta 'ikiden fazla'), kısa doğum aralığı, sigara-alkol, kronik hastalık, malabsorpsiyon, aşırı fiziksel aktivite, yetersiz DÖB, düşük SED.
- ✪ ❗ Üniversite düzeyinde eğitim almış olmak anne beslenmesini olumsuz etkilemez.

Bakım almayı engelleyen faktörler (DSÖ)

- ✪ **Engeller:** yoksulluk (ekonomik yetersizlik), tesislere uzaklık, bilgi eksikliği, yetersiz-kalitesiz hizmet, kültürel inanç ve uygulamalar.
- ✪ ❗ Sağlık eğitimi bir engel **DEĞİLDİR** (çıkmışta 'yer almayan' şık).
- Yüksek ve üst-orta gelirli ülkelerde doğumların >%90'ına eğitimli personel eşlik eder; bazı düşük gelirli ülkelerde yarısından azına.
- **Bakımdan en az yararlananlar:** uzak bölgelerdeki yoksul kadınlar (özellikle Sahra altı Afrika, Güney Asya).

Kilo ve enerji

- ✪ Sağlıklı gebede toplam kilo artışı ortalama 9-13 kg.
- **Gebelik öncesi BKİ'ye göre önerilen artış (slayt):** 20,0-24,9 → 11,5-16 kg · 25,0-29,9 → 7-11,5 kg · ≥30 → en az 6 kg.
- Üçüz gebelikte 23 kg artış önerilir; adölesan gebede önerilerin üst sınırı hedeflenir.
- **Ek enerji:** tekil gebelik +340 kal/gün · ikiz +600 · üçüz +900; gebenin günlük artan ihtiyacı ortalama 300-500 kal, toplam 2100-2500 kal/gün.
- **Yetersiz enerji:** prematürite, perinatal mortalite, spina bifida, hidrosefali, SSS malformasyonu, büyüme geriliği.
- 'İki canlı' inancıyla her şeyden iki kat yemek yanlış; bazı gruplardan belirli miktar fazla yenmeli.

Makro ve mikro besinler

- **Protein:** gebelik boyunca fetüs, plasenta ve dokular için toplam ≈925 g; günlük diyete 20-25 g protein eklenmeli.
- **Yağ:** beynin katı kısmının %50-60'ı yağ; DHA (n-3) önemli → yağlı balık, ceviz, soya, kanola yağı.
- ✪ Demir eksikliği anemisi gebelikte en sık beslenme yetersizliği; DSÖ: 1. ve 3. trimesterde Hb <11 g/dL anemi; 2. trimesterde sınır 10,5 g/dL (plazma volümü artışı).
- Diyetteki demirin ≈%10'u emilir; yemekle çay-kahve içilmemeli; C vitaminli taze meyve-salata emilimi artırır.
- **Demirden zengin besinler:** kırmızı et, kümes hayvanı, kuru baklagil, kuru meyve, pekmez, tam/zenginleştirilmiş tahıl.
- ✪ **SB demir-D vitamini destek programı:** tüm gebelere 16. haftadan itibaren 6 ay + doğum sonu 3 ay = toplam 9 ay günlük 40-60 mg elementer demir.
- ✪ **SB D vitamini:** 12. gebelik haftasından doğum sonrası 6. aya kadar günlük 1200 IU; öneriyi hekim yapar.
- **Kalsiyum:** gebe 1000-1300 mg/gün; adölesan gebe 1300 mg/gün; 240 g (büyük bardak) süt/yoğurt ≈300 mg; yeterli alım sonraki osteoporozdan korur.
- **Çinko eksikliği:** intrauterin büyüme geriliği, ölü doğum, doğumsal anomali ↑; tahıllardaki fitatlar emilimini engeller.
- ✪ **Folik asit (B9) eksikliği:** annede megaloblastik anemi, bebekte nöral tüp defekti (anensefali, spina bifida).
- ✪ **Folik asit:** planlı gebelikte gebe kalmadan 3 ay önce başlanarak 400 mcg/gün.
- **D vitamini eksikliği sıktır:** bebekte düşük kemik yoğunluğu, raşitik doğum, hipokalsemi; 10 mcg/gün önerilir; aşırısı bebekte şiddetli hiperkalsemi.
- **İyot eksikliği:** gebede düşük, ölü doğum, guatr; bebekte büyüme-zekâ geriliği, sağırlık, cücelik, hipotiroidi; en ucuz yol iyotlu tuz (ışıksız, nemsiz, koyu renkli kapalı kapta).
- **C vitamini:** gebelere günlük 10 mg ek önerilir.
- **A vitamini:** eksikliği prematürite, DDA, mikrosefali, görme kusuru; fazlası teratojen (abortus, yarık damak, konjenital kalp hastalığı).
- **B12 eksikliği:** megaloblastik anemi, doğumsal anomali, sinir sistemi sorunları; yalnız hayvansal besinlerde → vejetaryende risk.

Kafein, alkol, sigara, fiziksel aktivite

- **Kafein:** günde >5 fincan kahvede erken doğum ve DDA sık; aşırısı fetal kemik yoğunluğunu ve kalsiyumu azaltır, demir-çinko emilimini bozar.
- **Alkol:** ilk trimesterde günde >60 g alkol alan annelerin bebeklerinin %30-40'ında fötal alkol sendromu (büyüme geriliği, SSS anomalisi, karakteristik yüz).
- **Sigara:** DDA, prematürite, konjenital bozukluk, düşük, dış gebelik, perinatal mortalite; nikotin damar daraltır, CO fetal Hb'ye bağlanıp oksijeni azaltır → büyüme geriliği.
- **Fiziksel aktivite:** sakınca yoksa hafif-orta aktivite (yürüme, yüzme, sabit bisiklet) faydalı; ilk trimesterde yorucu ve sırtüstü egzersizden, çoğul gebelikte/serviks yetmezliğinde dikkat.

Gebelikte sık sorunlar ve diyet önerileri

- **İlk 3 ay:** bulantı-kusma, tükürük salgısında artış (aşerme).
- **Tüm dönemler:** kabızlık, diş eti sorunları, vajinal akıntı artışı, meme hassasiyeti, sık idrar/idrar kaçırma, bayılma hissi, varis-hemoroid, cilt sorunları, yorgunluk.
- ✪ **Son 3 ay (24. hafta sonrası):** mide yanması-reflü, **KAS KRAMPLARI** (bacak), ödem, solunum sıkıntısı, sırt-bel ağrısı, uykusuzluk, ellerde rahatsızlık.
- **Bulantı-kusma:** kalkmadan tuzlu atıştırma, sık-az yemek; 3. ay sonunda genellikle geçer; hiperemezis → hastanede sıvı-elektrolit, gerekirse parenteral beslenme.
- **Mide yanması (son dönem):** az-yavaş yemek, yemek sonrası yatmamak, uyumadan önce yememek, başı yüksekte tutmak.
- **Gebelik HT'si (toksemi):** HT + proteinüri + ödem; 3. trimester; SED düşüklüğü, bakımsızlık ve yetersiz beslenmeyle ilişkili; besinsel yetersizlik yoksa diyet değişikliği gerekmez.
- **Konstipasyon:** günde 8-12 bardak sıvı, posalı besin (kurubaklagil, kepekli tahıl, meyve-sebze), egzersiz.
- **Diş eti:** yumuşak fırça, diş ipi, yemek sonrası ağız çalkalama, C vitaminli besin.
- **Gebelikte yenmemeli:** pastörize edilmemiş süt ürünleri ve küflü/yumuşak peynir, işlenmiş et (salam, sucuk, pastırma), fazla tuz-turşu, kızartma, kabuklu deniz ürünü ve çiğ deniz ürünü (sushi), alkol, katkılı hazır gıdalar.

Emziren kadında beslenme

- Sağlıklı anne günde ortalama 800 ml süt yapar; gebelikte alınan kilonun bir kısmı emziklilikte harcanır.
- Yetersiz beslenen annenin sütü azalır ama içeriği az değişir (yalnız protein-yağ azalır); yeterli beslenen anne daha fazla yerse süt **ARTMAZ**.
- Günlük 1800 kalorinin altında enerji alımı süt miktarını düşürdüğü için önerilmez.

- **Protein:** ilk 6 ayda kendi ihtiyacına ek 15 g, ikinci 6 ayda 12 g.
- Annenin diyetindeki doymamış yağ ve omega-3 (balık) sütteki yağ asidi profilini değiştirir; çinko, selenyum, bazı B vitaminleri ve D vitamini anne alımıyla ilişkili.
- **Sıvı:** emziren kadın günde 2-3 litre (8-12 bardak); emzirirken de sıvı almalı.
- Sigara sütle bebeğe geçer, pasif içicilik; alkol süt gelmesini engeller, bebekte uyuşukluk ve büyümede azalma.
- Günde 1 fincan kahve bebeğe zarar vermez; fazlası huzursuzluk ve uykusuzluk yapar.
- **Süt grubu:** yetişkin 2 porsiyon, çocuk-gebe-emzikli 3-4 porsiyon; et-yumurta-kurubaklagil: yetişkin 2, gebe-emzikli 3 porsiyon.
- **Gebe:** et, sebze-meyve, süt gruplarından fazla yemeli; tahıl, yağ, şekerden ek gerekmez · emzikli: tahıldan ek 1,5 porsiyon dahil tüm gruplardan ilave.
- **Tahıllar:** B12 dışındaki tüm B vitaminlerinden zengin; süt ürünleri çok iyi riboflavin kaynağı.

10. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Epidemiyolojisi

Temel tanımlar

- **Enfeksiyon:** patojen mikroorganizmanın konağa girip yerleşmesi ve üremesi · enfeksiyon hastalığı: bunun sonucu oluşan klinik tablo (her enfeksiyon hastalık yapmaz; ör. HBV taşıyıcılığı).
- **Enfestasyon:** makroparazitlerin (helmint, ektoparazit) konakta yerleşimi.
- ✪ **Konak:** etkenin yerleştiği makroorganizma; parazitin erişkin formunun yaşadığı canlı ana konak, diğer formlarının yaşadığı ara konak.
- ✪ **Kaynak (rezervuar):** etkenin üreyip çoğaldığı canlı (insan, hayvan) veya cansız (toprak, yiyecek) ortam; enfekte konak genellikle kaynak olur.
- ✪ **Portör:** etkeni taşıyıp bulaştırdığı halde kendisi belirti göstermeyen kişi; bulaşmada hastalardan daha önemli olabilir (kontrolü zor).
- **Portörlük türleri:** inkübasyon dönemi portörlüğü · konvalesan dönem portörlüğü · kronik portörlük (hepatit B, tifo).
- **İnkübasyon süresi:** etkenin alınmasından belirtilerin çıkmasına kadar geçen süre.
- ✪ **Kontaminasyon:** ortamların ve canlı yüzeylerinin mikroorganizmalarla kirlenmesi.
- **Bakteriyemi / viremi / fungemi:** kanda bakteri / virüs / mantar bulunması · sepsis: mikroorganizmaların kanda **ÇOĞALMASI** (ağır tablo).
- ✪ **Dezenfeksiyon:** cansız ortamların **PATOJEN** mikroorganizmalardan temizlenmesi · sterilizasyon: **SPORLAR DAHİL** tüm mikroorganizmalardan arındırma. Tuzak: 'dezenfeksiyon sporlar dahil' **YANLIŞ**.
- **Pastörizasyon:** hızlı ısıtma-soğutma; tam sterilizasyon değil; 63 °C'de 30 dk veya 72 °C'de 15 sn, sonra hızla ≈10 °C'ye (süt, meyve suyu).
- **Tindalizasyon:** 100 °C üstünde bozulan sıvılar için sterilizasyon; 55-100 °C'de yarım saat, üst üste 3 gün veya daha fazla.
- **Asepsi:** işlemlerin kirlenmeyi önleyecek koşulda yapılması/ortamda mikroorganizma olmaması · antisepsi: vücut yüzeyi ve lezyondaki patojenlerin yok edilmesi.
- ✪ **Epidemi (salgın):** bir hastalığın toplulukta alışılmış seyrinden (beklenenden) daha fazla görülmesi.

Enfeksiyon (bulaşma) zinciri

- **Zincir:** kaynak → bulaşma yolu → yeni (duyarlı) konak; halkalardan biri kırılırsa bulaşma durur.
- **Kaynak:** çoğu hastalıkta insan; kuduz, şarbon, ruam omurgalı hayvan; tetanozda toprak.
- **Çıkış yolu bulaşmayı belirler:** solunumla çıkan etken geniş alana yayılır; genital yoldan çıkan ancak yakın temasla bulaşır.
- **Doğrudan bulaşma:** direkt temas (CYBE: AIDS, sifiliz, gonore; deri: uyuz, mantar) ve direkt damlacık (öksürük-hapşırık, belli mesafe).
- **Dolaylı bulaşma aracıları:** hava, su ve besinler, vektörler, eşyalar.
- **Hava yolu ≠ direkt damlacık:** hava yolunda su kaybedip hafifleyen damlacık çekirdekleri havada asılı kalıp uzağa taşınır.
- **Fekal-oral yol:** anal yolla çıkan etken su, besin, el ve eşya ile ağızdan girer.
- **Vektör:** bulaşmada rol oynayan eklem bacaklı; biyolojik vektörlük (etken vektörde gelişir/çoğalır) ve mekanik vektörlük (dış yüzeyde taşır).
- **Eşyalar:** kaşık, tarak, havlu, enjektör.
- **Zinciri kırma:** kaynağı bulup tedavi/izole etmek, bulaşma yolunu ortadan kaldırmak, toplumu aşıyla bağışık kılmak.

Etkenin epidemiyolojik özellikleri

- **İntrensek (mikrobiyolojik) özellikler:** büyüklük, şekil, hareket, yapı, enzim, toksin (tetanoz ve difteri güçlü ekzotoksinle ağır tablo); epidemiyolojik özellikler etken-konak ilişkisine bağlıdır.

- **Patojenite:** hastalık yapabilme; ölçüsü enfekte olanlarda klinik belirti verenlerin oranı.
- **Virulans: AĞIR** hastalık/ölüm yapabilme; ölçüsü vaka fatalite hızı veya ağır hastalık oranı (ör. influenza suşları farklı).
- **Enfektivite:** konakta enfeksiyon oluşturabilme gücü; ölçüsü enfeksiyon yapan mikroorganizma sayısı (ID50, LD50); az sayıda etkenle enfeksiyon = yüksek enfektivite.
- **Tropizm:** belli organ ve dokulara yönelme (polio, kuduz nörotrop; hepatit virüsleri hepatotrop).
- **Transmisibilite (bulaşıcılık):** bir konaktan diğerine taşınabilme; kızamık, suçiçeği, kızamıkçık yüksek; sifiliz yalnız yakın temasla.
- **İmmünojenite:** konakta (özgül) immün yanıt oluşturabilme; bir kez geçirilen hastalığın tekrarlamaması ve aşıyla önleme bu sayede.
- ! **Tanım karıştırma tuzağı:** 'tropizm = geçebilme', 'enfektivite = ağır hastalık', 'patojenite = organa yerleşme', 'transmisibilite = çoğalma' hepsi **YANLIŞ**; doğru eşleşme immünojenite = özgül bağışıklık yanıtı.
- **Antibiyotik direnci:** hem etkenin intrensek özelliği (β-laktamaz) hem uygunsuz antibiyotik kullanımına bağlı.

Konak savunması ve bağışıklık

- Savunmanın ilk kademesi deri ve mukoza (anatomik bütünlük + asit manto, sekresyonlar, refleksler); aşırı temizlik de asit mantoyu bozar.
- **Bariyer aşılırsa:** fagositoz → iltihap (lokalize etme) → sistemik yayılımda hücresel + humoral (en önemlisi immünoglobulinler) savunma; vücut ısısı da yardımcı.
- İnsülin ve kortikosteroidler, yeterli protein-enerji-vitamin-mineral savunma için önemli; öksürük, ishal, ateş savunmanın parçası (zorunlu değilse müdahale edilmez).
- **Doğal bağışıklık:** karşılaşma olmadan var olan; türe has, ırka has, bireysel bağışıklık.
- **Doğal aktif:** hastalığı geçirerek (kızamık, kabakulak, suçiçeği bir kez geçirilir) · yapay aktif: aşılama.
- **Doğal pasif:** anneden plasenta ve anne sütüyle geçen immünoglobulinler · yapay pasif: serum ve immünoglobulin uygulaması.

11. Salgın Hastalıklarda Kontrol ve Korunma

Salgınların yeniden ortaya çıkışı

- 1970'lerden beri 1500'den fazla yeni patojen (HIV, Ebola vb.); HIV 70 milyondan fazla kişiyi enfekte etti, 35 milyondan fazlasını öldürdü.
- **Yakın salgınlar:** SARS (Asya, >8000 ölüm) · H1N1 pandemisi 2009 · MERS 2012-2013 · Ebola 2014 · Zika 2015 · Madagaskar kara vebası 2017 (209 ölüm) · her yıl 40'tan fazla kolera salgını.
- 2009 grip salgını 9 aydan kısa sürede tüm kıtalara ulaştı; 2015'te tek yolcu Güney Kore'ye MERS getirdi: 186 vaka, 36 ölüm.
- Ortaya çıkan insan patojenlerinin %70'i hayvan kaynaklı (zoonotik); sağlıklı çevre salgın önlemede gerekli.
- Ebola Batı Afrika'da 2 ay tanı almadı; tanı ilk olarak klinisyenle başlar → iyi sürveyans sistemi şart.
- **Küresel işbirliği mekanizmaları:** GOARN, Gavi (aşı ittifakı), Uluslararası Sağlık Tüzüğü (IHR 2005), PIP çerçevesi.

Epidemik fazlar ve müdahale aşamaları

- **4 epidemik faz:** 1) topluluğa giriş/ortaya çıkma · 2) lokal yayılım · 3) amplifikasyon · 4) bağışıklığın yayılmasıyla sönme.
- **Müdahale aşamaları:** bekleme (öngörü) → erken teşhis → sınırlama (containment) → kontrol ve etkiyi azaltma → eliminasyon veya eradikasyon.
- **Öngörü:** salgın öngörülemez ama tahmin edilebilir; en olası hastalıklar ve yayılmayı kolaylaştıran 'sürücüler' belirlenir.
- Sınırlama ilk vaka teşhis edildiği anda başlamalı (patojen tam bilinmese bile); epidemi/pandemide morbidite, mortalite, ekonomik-sosyal etki azaltılır.
- **Eliminasyon:** hastalığın artık büyük halk sağlığı sorunu olmaması / bir bölgede yeni vakanın (insidansın) sıfırlanması; etken yok edilmediği için gözetim ve kontrol **SÜRDÜRÜLÜR**.
- **Eradikasyon:** patojenin dünya çapında kalıcı olarak (etkeniyle birlikte) yok edilmesi; çok zor ve nadir (çiçek).
- **Kontrol:** endemik hastalığın insidans, prevalans, morbidite ve mortalitesinin bilinçli müdahaleyle yerel kabul edilebilir düzeye indirilmesi; müdahale sürekli sürmeli.
- **Eradikasyonu kolaylaştıran etken özellikleri:** kalıcı bağışıklık bırakması, güçlü (etkili) aşısının olması (+ tek kaynak, dış ortama dayanıksızlık); birden fazla kaynak ve dış ortama dayanıklılık zorlaştırır.

Salgına müdahalenin 4 özelliği

- 1) Kurumlar arası koordinasyon · 2) tam ve eksiksiz sağlık enformasyonu · 3) riski tam ve doğru aktarma · 4) tam ve eksiksiz sağlık müdahaleleri.

- **Koordinasyon araçları:** acil operasyon merkezi, irtibat listesi, toplantı izleme sistemi, düzenli güncellenen ortak eylem planı, iletişim araçları (gösterge tablosu, harita, dizin).
- **Sağlık enformasyonunun 2 türü:** hastalık sürveyansı (kişi-zaman-yer'e göre vaka ve ölüm) ve müdahalelerin kapsamı/etkisi (süreç ve çıktı göstergeleri).
- **İnfodemi:** salgında yanlış, gereksiz, paniğe yol açan abartılı bilginin yayılması; önlemek için konuşmak, dinlemek, dedikoduyu engellemek.
- **Sağlık müdahalelerinin 3 hedefi:** bulaşmayı, ağır morbidite-mortaliteyi ve sağlık sistemi ile diğer sektörlere etkiyi azaltmak.
- **Sağlık sistemini güçlendirmenin 2 kritik unsuru:** uygun sağlık finansmanı ve kişisel koruyucu ekipmanla donatılmış eğitimli işgücü.

Toplum, iletişim ve sağlık işgücü

- **Toplumsal bazda düşün:** risk algısı sosyoekonomik olarak değişir; iyi eğitimli toplum salgını uzmansız bile teşhis edebilir; diyalog, güven, sürekli bilgilendirme, iyileşenleri kaynaştırma.
- **21. yy iletişimi:** tek taraflı buyurgan dil benimsenmiyor, uzmana güven azalıyor, bilgi sosyal medyadan; önce güven tesis edilmeli, kaygılar dinlenmeli.
- **DSÖ:** bebeklerde kombine difteri-tetanoz-boğmaca aşısı dünyada çocukların %86'sını koruyor.
- **2014 Batı Afrika Ebola:** daha iyi destekleyici bakımla ölüm oranı %75'ten %33'e düştü.
- Toplum sağlığı çalışanları, gönüllüler, ebe, hemşire, doktorların korunması salgın yönetiminin devamı için önemlidir.

Hastalıkların bulaşma yolu ve müdahaleleri (DSÖ tablosu)

- **Hayvan/temas:** KKKA, Ebola, Marburg, maymun çiçeği (Ebola/Marburg'da güvenli ve onurlu defin).
- **Vektör:** Chikungunya, Dang, sıtma, Batı Nil, sarıhumma, Zika, riketsiya; Rift Vadisi hayvan/vektör.
- **Fekal-oral/su:** kolera, hepatit E, polio, şigelloz (besin); tifo besin yoluyla.
- **Solunum:** influenza, kızamık, menenjit, MERS/SARS, pnömonik veba, çiçek · kemirgen: Lassa, leptospiroz, bubonik veba.

12. Çıkmışta Sorulan, Slaytlarda Ayrıntısı Olmayan Bilgiler

Bulaşıcı hastalık kontrol terimleri

- **Tecrit (izolasyon):** bulaşıcı hastalığı taşıdığı bilinen vakaların bulaştırıcılık süresince sağlamlardan **AYRILMASI**.
- **Karantina:** hastalıkla temas etmiş **SAĞLAM** kişilerin en uzun kuluçka süresi kadar hareketlerinin kısıtlanması/gözetimi (tecritle karıştırma).
- **Filyasyon:** bulaşıcı hastalık vakasının daha önceki **KAYNAKLARINI** (geriye doğru) araştırma.
- **Diğer seçenek terimleri:** seküler trend (uzun dönem eğilim), itlaf (hayvan/vektör yok etme), bildirim, portör arama, kemoprofilaksi.
- **Lepra:** yüzün diffüz infiltrasyonu 'aslan yüzü' (facies leonina); lepromatöz tipte çok organ tutulur; tüberküloid tipte deri ve periferik sinir.
- **Lepra:** dünya prevalansı 1/10.000'in altında; Türkiye'de yeni olgu **GÖRÜLMEKTEDİR** ('görülmemektedir' **YANLIŞ**).

Afetler

- En büyük nükleer santral kazası Çernobil; depremde en riskli bölge Pasifik Ateş Çemberi; biyoterörizmin amacı sivillerde korku-panik.
- 1995 Tokyo metrosu sarin gazı saldırısı kimyasal saldırı örneğidir.
- I. Dünya Savaşı'ndaki İspanyol gribi ve tifüs salgınları biyolojik savaş **DEĞİLDİR** (kasıtlı kullanım yok).

Üreme sağlığı ve aile planlaması

- **Üreme sağlığı:** adölesanların gereksinimleri özel dikkat gerektirir; yalnız doğurganlık çağı veya anne-bebekle sınırlı değildir; CYBE ve menopoz sonrası da kapsamdadır.
- **AP amaçları:** gebelikler arası ≈2 yıl bırakmak, üreme-cinsel sağlık eğitimi, etkili yöntem bilgisi ve istenmeyen gebeliği önleme, infertil çiftlere yardım; doğurganlığı özendirmek **AMAÇ DEĞİLDİR**.
- **AP hizmetlerini etkileyen faktörler:** yaşayan çocuk sayısı, çocuğun toplum/ailedeki değeri, aile yapısı ve sosyoekonomik durum, evlilik özellikleri; ölü doğum sayısı faktör **DEĞİLDİR**.
- **Geleneksel yöntemler:** geri çekme (coitus interruptus), takvim, semptotermal, servikal mukus (ovülasyon); rahim içi araç **MODERN** yöntemdir.
- **Türkiye'de AP:** geleneksel yöntemlerin en yaygını geri çekmedir (takvim değil); en yaygın modern yöntem hap değildir; isteğe bağlı gebelik sonlandırma yasaldır.

- **Çıkmış anahtarı:** 'Türkiye 2,26 toplam doğurganlık hızı ile doğurgan bir ülkedir' doğru kabul edildi (eski TNSA verisi; güncel TDH için 5. bölüm).
- **Kontraseptif sünger:** nonoksinol-9 içeren, suyla ıslatılıp serviksi örtecek şekilde yerleştirilen, bariyer + spermisid etkili tek kullanımlık yöntem.
- **Laparotomiyle tüp ligasyonunda en sık yöntem:** Pomeroy (diğerleri Irving, Uchida, Madlener).
- **Güvenli Annelik anne-bebek paketi:** gebelik öncesi hizmet, doğum komplikasyonunda acil bakım, doğum sonu anne-yenidoğan bakımı, AP; infertilite tedavisi **DAHİL DEĞİL**.
- **Prekonsepsiyonel danışmanlıkta standart konu DEĞİL:** 'gebelik hijyeni ve gebelikte tehlike işaretleri' (bunlar gebelik içi DÖB danışmanlığı).

Adölesan sağlığı

- Adölesanda en sık ölüm nedenlerinin başında motorlu araç kazaları; sağlık sorunları çoğunlukla riskli davranış sonucu.
- **Adölesanda sık sorunlar:** anoreksiya-bulimia, madde kullanımı, depresyon, diş sorunları, skolyoz-kifoz; 'eklem bozuklukları' sık sorun değildir.
- ! Tüm ergenlerde yıllık rutin kan şekeri ölçülmez (yanlış ifade); suçiçeği aşısı ulusal takvimde adölesan dönem aşısı değildir.

13. Sık Karıştırılanlar — Hızlı Tekrar

Kişi ↔ buluş

- Snow → kolera-su, haritalama, çevre sağlığı · Koch → TB basili, kolera etkeni (1883) · Pasteur → germ kuramı, pastörizasyon · Jenner → çiçek aşısı 1797.
- Lind → skorbüt-narenciye klinik deneyi 1753 · Laveran → plazmodium 1880 · Leeuwenhoek → ilk mikroorganizma gözlemi 1675 · Hooke → hücre.
- Razi → kokuşma, et asarak hastane yeri · İbn-ül Habib → vebada temasla bulaş · İbn-i Sina → El Kanun · Galenos → galenik preparat, botanik.
- Refik Saydam → vertikal örgütlenme, Hükümet Tabipliği, Hıfzıssıhha Enstitüsü · Nusret Fişek → 224 sayılı kanun, Nüfus Planlaması Kanunu, sosyalleştirme.
- Grotjahn → sosyal hekimlik · Winslow → halk sağlığı tanımı 1920 · Deuschle → toplum hekimliği (Kentucky) · Barker → fetal programlama · Kessner → yeterli DÖB indeksi.

Sayı çiftleri

- **Anne ölüm:** 42 gün, 100.000 canlı doğumda · bebek ölüm: 1 yaş, 1000 canlı doğumda · neonatal: ilk 4 hafta.
- Sağılmış süt 3 saat / 3 gün / 3 ay · kolostrum ≈5 gün, geçiş 6-15. gün · emzirmeye ilk 30-60 dk (DSÖ: ilk 1 saat).
- AS ihtiyacı %100 (0-6 ay) / %50 (6-12 ay) / %30 (12+) · demir emilimi AS %50-60, inek %10, diyet %10.
- AS protein enerjinin %6-7'si (inek %20) · whey %60-70 / kazein %30-40 (inek kazein %80) · taurin 30-40 kat · ozmolarite 286 vs 400.
- Gebe izlem haftaları 0-14 / 18-24 / 28-32 / 36-38 · yeterli bakım: ilk 3 ay, ≥4 kez, sağlık personeli · gebe kilo 9-13 kg.
- Gebelik anemisi Hb <11 (2. trimester <10,5) · sevk Hb <7 · FKS 120-160/dk · glukoz taraması 24-28. hafta · üçlü test 15-22 (ideal 16-18) hafta.
- **SB demir:** 16. hf'tan 9 ay, 40-60 mg · SB D vit: 12. hf'tan doğum sonu 6. aya 1200 IU · folik asit gebelikten 3 ay önce 400 mcg.
- **Ek enerji:** +340 / ikiz +600 / üçüz +900 kal · emziren: 800 ml süt/gün, <1800 kal önerilmez, sıvı 2-3 L, protein +15 g (sonra +12 g).
- Yenidoğan 3000-3500 g, 47-52 cm · 2 kat 4-6 ay, 3 kat 1 yaş · baş 34-36 → 46-47 cm · arka fontanel 4. ay, ön 9-18 ay · 20 süt dişi 2,5 yaş.
- 224 sayılı kanun 1961 · Muş 1963 · tüm Türkiye 1 Ocak 1984 · Umumi Hıfzıssıhha 1930 · DSÖ 1948 · Alma-Ata 1978 · SDP 2003 · ASM 2010.
- **Sağlık ocağı:** köy 5-10 bin / ilçe 10-30 bin / il 30-50 bin · AH başına 3000-3500 (hedef 2000) · 10 bin kişiye 27 yatak (dünya 36).

Kaynak: Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Kurul 1 ders slaytları ve geçmiş yıl Kurul 1/2 çıkmış soruları. Slayt metninde okunamayan birkaç sayı not edilmemiştir; çıkmış anahtarı ile slayt verisinin farklı olduğu yerler ayrıca belirtilmiştir.